

Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas

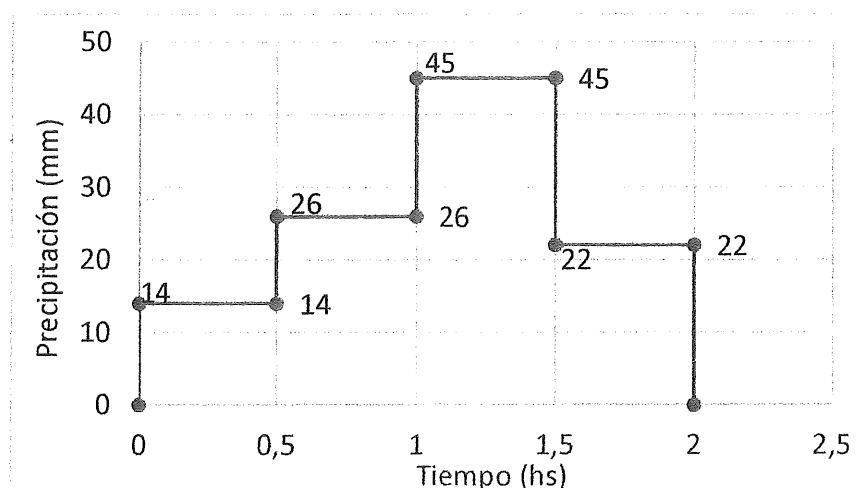
22 de marzo de 2018 - Mesa Especial

EJERCICIO 1 (30 puntos)

- Un canal infinito de sección rectangular con ancho $b=6.5$ m, coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.02$ y pendiente de fondo $S_0=0.001$, termina en una caída libre; el caudal que circula por el canal es $Q=25$ m³/s.
 - Clasifique el tipo (M o S) de funcionamiento del canal
 - Para esta condición esquematice el perfil longitudinal de la superficie libre, identificando las curvas de FGV, calculando el tirante en los puntos más importantes y ubicando resaltos si los hubiere.
- A $L=3000$ m aguas arriba de la caída libre se ubica una compuerta de fondo ideal con apertura $a=0.35$ m.
 - Para esta nueva condición esquematice el perfil longitudinal de la superficie libre, identificando las curvas de FGV, calculando el tirante en los puntos más importantes y ubicando resaltos si los hubiere.
 - Calcule la fuerza ejercida por el agua sobre la compuerta.
- Se abre la compuerta hasta $a=0.6$ m.
 - Para esta nueva condición esquematice el perfil longitudinal de la superficie libre, identificando las curvas de FGV, calculando el tirante en los puntos más importantes y ubicando resaltos si los hubiere.
 - Calcule la fuerza ejercida por el agua sobre la compuerta.

EJERCICIO 2 (25 puntos)

- Delimitar la cuenca correspondiente al arroyo Molles de Quinteros ubicada en el departamento de Durazno, cuyo punto de cierre ($X=418.5$ Km; $Y=6349.5$ Km) se indica en la carta topográfica (SGM, curvas de nivel cada 10 m) adjunta.
- Asumiendo que la longitud del cauce principal es de 5300 m y que el flujo en la cuenca puede considerarse como concentrado, determinar el tiempo de concentración de la cuenca.
- En la cuenca delimitada en 1), ocurre un evento extremo de intensidad variable y duración total $d=120$ minutos, según se indica en la siguiente Figura. Determinar el período de retorno de la intensidad máxima del evento ocurrido en la cuenca, para una duración de 0.5 horas.



EJERCICIO 3 (25 puntos)

Se presentan en la Tabla adjunta, las características principales de una cuenca ubicada en el Departamento de Artigas, cuyo punto de cierre tiene coordenadas $X = 450000$ m ; $Y = 6650000$ m. El uso de suelo predominante en la cuenca son pastizales (75% del área de la cuenca), y en menor medida se identifican áreas de cultivo en hileras rectas, que ocupan un 25 % del área de la cuenca. Ambas coberturas desarrolladas en condiciones hidrológicas buenas. La unidad de suelos preponderante en la cuenca es Manuel Oribe. Puede asumirse que en la cuenca el flujo es de tipo concentrado.

Area (Km^2)	L_{cp} (m)	ΔH (m)	Pendiente media de la cuenca (%)
5.5	3000	80	2.8

donde L_{cp} expresa la longitud del cauce principal y el ΔH su desnivel máximo.

Se pide:

1. Determinar el caudal de diseño de una obra de alcantarillado a ser implantada en el punto de cierre de la cuenca, para un período de retorno de 20 años. Justificar la metodología a ser utilizada.
2. Graficar en forma esquemática el hietograma e hidrograma del evento de diseño indicando el tiempo de demora en alcanzarse el caudal máximo calculado en 1) desde el inicio del evento.

EJERCICIO 4 (20 puntos)

En una industria se dispone de una instalación de recirculación de agua con un tanque abierto a la atmósfera. La cota del agua en el tanque es de **+3 m**. La instalación cuenta con una bomba a cota **+5 m**, cuyas curvas características se presentan en la tabla.

Q (m^3/s)	0	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35
H (m)	35	34	33	32	29	25	20	12
NPSHr (m)	4.0	4.3	4.6	5.5	6.6	8.5	10.6	13.5
η (%)	0	30	53	68	72	69	59	36

Las tuberías de succión e impulsión tienen diámetro interno **250mm**. Se dispone de dos manómetros ubicados inmediatamente aguas abajo y aguas arriba de la bomba, ambos a cota **+5 m**:

- El manómetro ubicado en la succión registra una presión de **-30 kPa** y
- El manómetro ubicado en la impulsión registra una presión de **+260 kPa**.

1. Determine el caudal que circula por la instalación y la carga entregada por la bomba.
2. Determine los coeficientes globales de pérdida de carga para la succión **K_{gs}** y para la impulsión **K_{gi}**, asociados a expresiones de pérdida de carga en la succión y la impulsión de la forma **$\Delta H = K_g \cdot Q^2$** . Indique además la expresión para la curva **Q-H** de toda la instalación.
3. Determine la potencia consumida por la bomba y la potencia entregada al agua. Indique además si la bomba cavita.

3/7

1) z_a
 z_c

$$Q = 25 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$y_m = 2.077 \text{ m}$$

$$y_c = 1.147 \text{ m}$$

CANAL M.

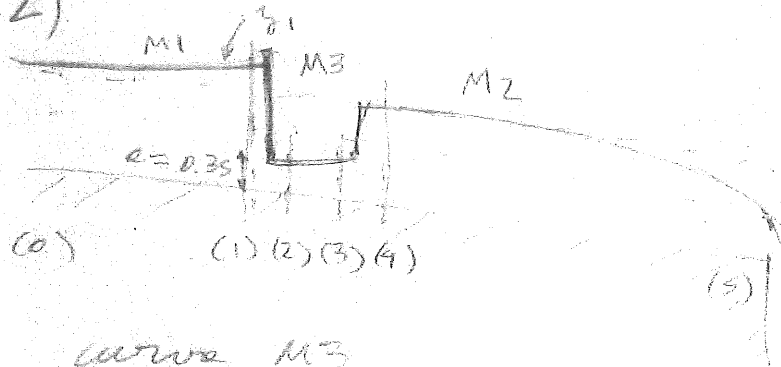
a lot 2000 m

$$y_g \approx y_m$$

$$n = 0.02$$

$$b = 6.5 \text{ m} \quad S_0 = 0.001$$

2)



$$y_5 = y_c = 1.147 \text{ m}$$

$$y_0 = y_m = 2.077 \text{ m}$$

$$y_4 = y_m$$

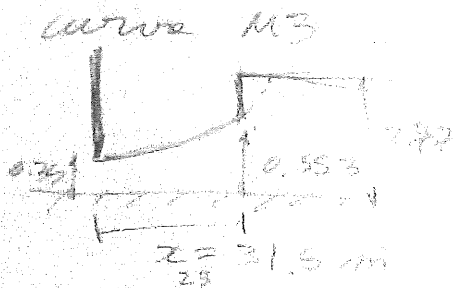
$$y_3 = y_m^* = 0.553 \text{ m}$$

$$y_2 = a = 0.35 \text{ m}$$

$$y_1 = y_{c0} = y_{c1} = 6.911 \text{ m}$$

$$L = 31.5 \text{ m}$$

$$y_4 = y_m = 2.077 \text{ m}$$



$$F_{\text{comp}} = F_{12} = \gamma [M_1 - M_2] = 9800 [30.01 - 18.74] = 1.066 \times 10^6 \text{ N}$$

3)



$n = 0.02 \text{ m} > y_3 = 0.553 \text{ m}$
 se oblonga la descarga de la compuerta

$$y_2 = a = 0.6 \text{ m}$$

$$y_4 = y_m$$

FLUJO DIVIDIDO EN (2)

$$M_3 = M_4 = 18.74 \text{ m}^3$$

$$M_3 = \frac{Q y_3^2}{2} + \frac{Q^2}{g b y_3} \Rightarrow y_3 = 0.86 \text{ m}$$

$$E_1 = E_3 = y_3 + \frac{Q^2}{2g(b y_3)^2} = 2.957 \text{ m} \Rightarrow y_1 = 2.86 \text{ m}$$

$$F_{\text{comp}} = \gamma [M_1 - M_4] = 9800 [30.01 - 18.74] = 0.110 \times 10^6 \text{ N}$$

=====

Ejercicio 2

$$2) \left. \begin{array}{l} 88 - 125 = \Delta H = 37 \text{ mm} \\ L_{cp} = 5300 \text{ mm} \end{array} \right\} S = 0,7\% \Rightarrow \text{flujo concentrado } t_c = 1,66 \text{ horas}$$

$$3) P_{3,10} = 87 \text{ mm}; d = 0,5 \text{ hs}; CA = 1 (\text{pluv}). \quad I_{max} = \frac{45 \text{ mm}}{0,5 \text{ hs}} = 90 \text{ mm/h.}$$

$$P_{P,d,Tr} = P_{3,10} \times C_{Tr}(Tr) \times C_D(D) \Rightarrow 45 \text{ mm} = 87 \times C_{Tr} \times C_D(d=0,5)$$

$$\Rightarrow C_{Tr} = \frac{45}{87 \times 0,452} = 1,14 \Rightarrow \boxed{T_r \approx 21 \text{ años}}$$

Ejercicio (3)

$$1) \text{flujo concentrado} \xrightarrow{\text{R. Kirpich}} t_c = 0,64 \text{ hs (38 minutos)} \Rightarrow \begin{cases} \text{Método Racional} \\ \text{Método NRCS} \end{cases}$$

Método NRCS

$$P_{3,10} = 100 \text{ mm.}$$

Mancha Urbana $\rightarrow 61\% = C$

Pastizales (75%)

Cultivos húmedos (25%)

C.H. buenos

$$\left. \begin{array}{l} \text{Mancha Urbana } (61\%) \\ \text{Pastizales } (75\%) \\ \text{Cultivos húmedos } (25\%) \\ \text{C.H. buenos} \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} NC=74 \\ NC=85 \end{array} \right\} \rightarrow NC = 0,75 \times 74 + 0,25 \times 85 = \boxed{76,75 = NC}$$

$$Q_{max} = 47,5 \text{ m}^3/\text{s NRCS}$$

Método Racional

$$P_{3,10} = 100 \text{ mm}$$

Pastizales ($S=2,8\%$) $\rightarrow$

Cultivos ($S=2,8\%$) $\rightarrow$

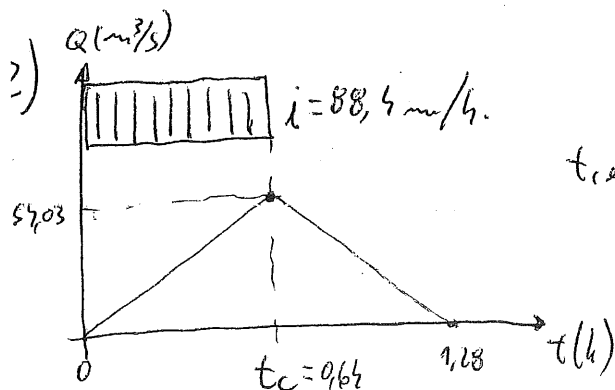
T_r	C	T_r	C	T_r	C
10	0,38	25	0,42	20	0,39
10	0,41	25	0,44	20	0,37

Interpolo
lineal

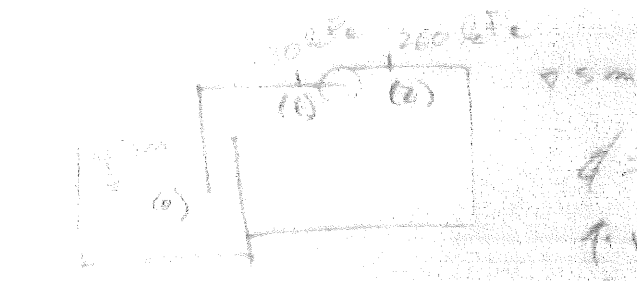
ponderado $\rightarrow C = 0,40$
(75%/25%)

$$\Rightarrow Q = \frac{C i A}{360} = 54,03 \text{ m}^3/\text{s}$$

M. Racional



tiempo hasta el $Q_{max} = t_c = 0,64 \text{ hs.}$



$d = 0.15 \text{ m}$
 $p_1 = 30 \text{ kPa}$
 $p_2 = 200 \text{ kPa}$



$\Delta H_5 = \frac{\Delta p_{12}}{\gamma} = \frac{250 \times 10^3}{1800} = 29.6 \text{ m}$
 de la curva de la bomba $Q_B = 0.19 \text{ m}^3/\text{s}$

$\Delta H_5 = k_5 Q^2 = H_1 - H_2 = 3 - \left(5 - \frac{30 \times 10^3}{1800} + \frac{Q^2}{2g \left(\frac{\pi d^2}{4} \right)^2} \right) = 0.297 \text{ m}$

$k_5 = \frac{\Delta H_5}{Q^2} = \frac{0.297}{(0.19)^2} = 8.22 \text{ s}^2/\text{m}^5$

$\Delta H_2 = k_2 Q^2 = H_2 - H_1 = \left(5 + \frac{200 \times 10^3}{1800} + \frac{Q^2}{2g \left(\frac{\pi d^2}{4} \right)^2} \right) - 3 = 29.3 \text{ m}$

$k_2 = \frac{\Delta H_2}{Q^2} = 811.5 \text{ s}^2/\text{m}^5$

$\Delta H_{\text{total}} = (k_5 + k_2) Q^2 = 215 + Q^2$

Potencia = $\gamma Q \Delta H_2 = 211$

Porcentaje = $\frac{\text{Potencia}}{P_B}$

$P_B (Q = 0.19 \text{ m}^3/\text{s}) = 71.2\%$

$\text{NPSH}_R = 6.38 \text{ m}$

$\text{NPSH}_a = H_1 - z_0 + 10.1 \text{ m} = 7.8 \text{ m}$
 $\begin{matrix} 3.7 \text{ m} & 5 \text{ m} \end{matrix}$

$\Rightarrow \text{NPSH}_R < \text{NPSH}_a$
 NO CAVITA

la elevación de la cota del tanque es afuera al punto de funcionamiento de la bomba

$\Rightarrow Q_B = 0.19 \text{ m}^3/\text{s} \Rightarrow z_{\text{min}} / \text{NPSH}_R = \text{NPSH}_a$

$H_{\text{lim}} = H_0 - \Delta H_5 = z_{\text{min}} - 0.297 \text{ m}$

$\text{NPSH}_R = 6.38 \text{ m} = (z_{\text{min}} - 0.297) - 5 + 10.1 = z_{\text{min}} + 9.8 \text{ m}$

$\Rightarrow z_{\text{min}} = 1.58 \text{ m}$ $P_{\text{lim}} = \gamma \left(H_{\text{lim}} - 5 - \frac{V^2}{2g} \right) = -93 \text{ kPa}$